คู่มือการใช้งาน · USER MANUAL

คู่มือการใช้งาน One OA

ยื่นคำขอและอนุมัติเอกสารภายใน สายอนุมัติหลายชั้นตามตำแหน่งงานและวงเงิน

ระบบ	One OA · ระบบขออนุมัติภายใน
เวอร์ชันเอกสาร	2026-10-08
เจ้าของเอกสาร	SHD Technology Co., Ltd.
ชั้นความลับ	เอกสารภายใน (Internal Use Only)

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด · ปรับปรุงทุกครั้งที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลง

สารบัญ

1. ระบบนี้คืออะไร
2. เข้าใช้งาน บทบาท และตำแหน่งงาน
3. ภาพรวมเมนู
4. วงจรคำขอและสถานะ
5. วิธีใช้งานสำหรับผู้จัดทำ
6. วิธีใช้งานสำหรับผู้อนุมัติ
7. สายอนุมัติทำงานอย่างไร
8. ฟอร์มและแม่แบบ
9. การเคลียร์ค่าใช้จ่ายใน OA
10. งานผู้ดูแลระบบ
11. การเชื่อมต่อระบบภายนอก
12. ภาคผนวก

1. ระบบนี้คืออะไร

One OA คือระบบยื่นคำขอและอนุมัติเอกสารภายในองค์กร เช่น ขออนุมัติส่วนลด ค่าใช้จ่ายการตลาด เบิกจ่าย จัดซื้อ ใบลดหนี้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน/สาขา ฯลฯ รองรับสายอนุมัติหลายชั้นตามตำแหน่งงานและวงเงิน คำขอที่อนุมัติแล้วส่งต่อให้ระบบบัญชี/ทรัพย์สินผ่าน webhook/REST ได้

2. เข้าใช้งาน บทบาท และตำแหน่งงาน

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล+รหัสผ่าน (`/login`) หรือปุ่ม SSO (ระบบกลาง OIDC) ถ้าเปิดใช้ · มีบังคับเปลี่ยนรหัสครั้งแรก (`/change-password`)

บทบาท (Role) — คุมสิ่งที่ "เห็น" และสิทธิ์จัดการ

บทบาท	เห็นอะไร
ADMIN ผู้ดูแลระบบ	เห็นและจัดการได้ทุกอย่าง
MANAGER หัวหน้าทีม	เห็นเอกสารทุกฉบับของคนในแผนกตัวเอง
USER ผู้ใช้ทั่วไป	เห็นเฉพาะเอกสารที่ตนจัดทำ อยู่ในสายอนุมัติ หรือถูกสำเนาถึง

เพิ่มเติม: ธง **ตรวจสอบได้ (can_audit)** = เห็นทุกคำขอเพื่อสอบทาน แต่อนุมัติ/แก้ไม่ได้

ตำแหน่งงาน (JobRole) — ใช้กำหนดสายอนุมัติ (คนละอย่างกับ Role)

NONE, **SALES** ผู้แทนขาย, **SALES_MANAGER** ผู้จัดการฝ่ายขาย, **PURCHASING** ฝ่ายจัดซื้อ, **MARKETING** ฝ่ายการตลาด, **FINANCE** ฝ่ายบัญชี/การเงิน, **FINANCE_MANAGER** ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, **MD** กรรมการผู้จัดการ

3. ภาพรวมเมนู

ของฉัน

- แดชบอร์ด (`/dashboard`) — ศูนย์รวมภาพรวมงานอนุมัติ ปรับตามบทบาทผู้ใช้ (ดูหัวข้อ 3.1)

- ส่งคำขอ (`/`) — เลือกฟอร์มเพื่อยื่นคำขอ (จัดกลุ่มตามหมวด + ค้นหา)
- รอฉันอนุมัติ (`/requests?tab=awaiting`) — คำขอที่ค้างที่ขั้นของฉัน (ป้ายตัวเลขข้างเมนู)
- คำขอของฉัน (`/requests?tab=mine`) — คำขอที่ฉันเป็นผู้จัดทำ

คำขอ

- ศูนย์การอนุมัติ (`/requests`) — รวมทุกคำขอที่มีสิทธิ์เห็น มีแท็บ ทั้งหมด/รอฉันอนุมัติ/ฉันเป็นผู้จัดทำ/ทีมของฉัน/รอเคลียร์ OA + ตัวกรองสถานะ/ฟอร์ม/คำค้น/วันที่
- ตารางรวมเอกสาร (`/requests/table`) — ตารางแน่นไว้กวาดตาและส่งออก

ดูแลระบบ (เฉพาะ ADMIN)

- แม่แบบฟอร์ม (`/admin/forms`) — สร้าง/แก้ฟอร์มและสายอนุมัติ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (`/admin/analytics`) — จำนวนคำขอ อัตราอนุมัติ เวลาเฉลี่ยรายผู้อนุมัติ
- เตือนงานค้าง (`/admin/reminders`) — ตั้งค่าการเตือนงานค้าง
- เชื่อมต่อระบบภายนอก (`/admin/api`) — webhook + API key
- สำรองข้อมูล (`/admin/backup`)
- ระบบกลาง SSO (`/admin/sso`) — ตั้งค่า OIDC

อื่น ๆ: รายละเอียดคำขอ (`/requests/[id]`), โปรไฟล์/ลายเซ็น/มอบหมายอนุมัติแทน (`/profile`), คู่มือ (`/help`)

3.1 แดชบอร์ด (`/dashboard`)

ศูนย์บัญชาการงานอนุมัติ รวมสิ่งที่ต้องทำ ตัวเลขสำคัญ และกราฟไว้ในหน้าเดียว **ข้อมูลทั้งหมดถูกจำกัดตามสิทธิ์ของผู้ใช้** (ADMIN/ผู้ตรวจสอบเห็นทั้งองค์กร, ผู้จัดการเห็นแผนกตนเอง + งานในสายอนุมัติ, ผู้ใช้ทั่วไปเห็นเฉพาะคำขอของตนเองและที่ตนอยู่ในสาย) — มุมบนขวาบอกช่วงเวลา (เดือนปัจจุบัน) และหัวข้อบอก "มุมมอง" ที่กำลังดู

- **ต้องจัดการตอนนี้** — การ์ดลัด 6 ใบ: รอคุณอนุมัติ, ใกล้เกิน SLA, เกิน SLA, ถูกส่งกลับให้แก้, รอเคลียร์เอกสาร, เลยกำหนดเคลียร์ — คลิกแต่ละใบเพื่อไปยังรายการที่กรองไว้แล้ว
- **ตัวชี้วัด (KPI)** — คำขอทั้งหมด (เทียบเดือนก่อน), มูลค่าที่อนุมัติแล้ว, มูลค่าที่รออนุมัติ, อัตราอนุมัติ, เวลาอนุมัติเฉลี่ย, จำนวนเกิน SLA
- **Funnel** — ขั้นของงานอนุมัติ: ส่งคำขอ → เข้าสู่การอนุมัติ → อนุมัติแล้ว → ส่งบัญชี/ดำเนินการ → เสร็จสิ้น (พร้อม % แปลงจากต้นทาง)
- **กราฟ** — แนวโน้มคำขอรายวัน, สัดส่วนตามประเภทฟอร์ม, มูลค่าแยกตามแผนก, มูลค่ารายเดือน, สถานะ SLA + อายุงานค้างอนุมัติ
- **ตาราง** — งานรอฉันอนุมัติ (จัดลำดับความสำคัญตาม SLA) และคำขอล่าสุด

> ตัวเลขทุกตัวคำนวณจากข้อมูลจริงในระบบ ไม่มีค่าสมมติ หากข้อมูลไม่พอสำหรับบางกราฟจะขึ้นข้อความแจ้งแทน

---

4. วงจรคำขอและสถานะ

สถานะคำขอ (RequestStatus)

สถานะ	ความหมาย
DRAFT	ฉบับร่าง
PENDING	รออนุมัติ
PRELIM_APPROVED	อนุมัติเบื้องต้นแล้ว (รอยื่นวงเงินจริง)
APPROVED	อนุมัติแล้ว
REJECTED	ไม่อนุมัติ
RETURNED	ถูกส่งกลับให้แก้
CANCELLED	ยกเลิก

ขั้นอนุมัติ (Stage)

- **PRELIM** อนุมัติเบื้องต้น (ขออนุมัติหลักการก่อนรู้ยอดจริง — ถ้าฟอร์มตั้งไว้)
- **FINAL** อนุมัติจริง (ยื่นวงเงินจริง วิ่งสายอนุมัติตามเกณฑ์วงเงิน)

สถานะผู้อนุมัติแต่ละราย

รอพิจารณา (PENDING), อนุมัติแล้ว (APPROVED), ไม่อนุมัติ (REJECTED), ไม่ต้องพิจารณาแล้ว (SKIPPED), แจ้งให้ทราบ (NOTIFIED = ขั้นสำเนาถึง)

ไหลของเอกสาร

```
DRAFT ──ส่งคำขอ──> PENDING ──(อนุมัติครบทุกขั้น)──> APPROVED
  │                   │
  │                   ├─ ไม่อนุมัติ ──> REJECTED
  │                   ├─ ส่งกลับให้แก้ ──> RETURNED ──แก้แล้วส่งใหม่──> PENDING
  │                   └─ ดึงกลับ/ยกเลิก ──> DRAFT / CANCELLED
  └─ (ถ้าฟอร์มมีขั้นเบื้องต้น) ส่ง──> PENDING(PRELIM) ──ครบ──> PRELIM_APPROVED ──ยื่นจริง──> PENDING(FINAL)
```

---

5. วิธีใช้งานสำหรับผู้จัดทำ

1. เมนู **ส่งคำขอ** เลือกฟอร์ม → กรอกข้อมูล (ระบบบันทึกร่างอัตโนมัติ)
2. **แนบไฟล์** ได้ทั้งระดับเอกสารและในแต่ละแถวตาราง (ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB)
3. กด **ส่งคำขอ** → เข้าสายอนุมัติ ดูความคืบหน้าได้ที่แท็บ "บันทึกการอนุมัติ"
4. ถ้าถูก **ส่งกลับให้แก้ (RETURNED)** → แก้แล้วกด "ส่งอีกครั้ง"
5. ถ้าผ่าน **อนุมัติเบื้องต้น** → กด "ยื่นอนุมัติจริง" ใส่วงเงินจริง (วงเงินนี้กำหนดว่าต้องผ่านใครบ้าง)
6. **ดึงกลับมาแก้ไข** ได้เฉพาะตอน PENDING และยังไม่มีใครในขั้นปัจจุบันกดตัดสิน
7. **ยกเลิกเอกสาร** ได้ก่อนอนุมัติ (อนุมัติแล้วยกเลิกไม่ได้ — ต้องให้ ADMIN ทำ "ยกเลิกเอกสารที่อนุมัติแล้ว" พร้อมเหตุผล)

เครื่องมือเพิ่มเติมในหน้าคำขอ: คัดลอกลิงก์, พิมพ์/PDF, ความคิดเห็น (แนบไฟล์ได้)

---

6. วิธีใช้งานสำหรับผู้อนุมัติ

เปิดคำขอจาก **รอฉันอนุมัติ** หรือกดตัดสินแบบเร็วในรายการ ปุ่มที่มี:

- ✓ **อนุมัติ** — ใส่ความคิดเห็นได้ (ไม่บังคับ)
- ✕ **ไม่อนุมัติ** — **ต้องใส่เหตุผล**
- ↩ **ส่งกลับให้แก้** — คืนให้ผู้จัดทำแก้โดยไม่ปิดเอกสาร (ต้องมีเหตุผล)
- → **ถ่ายโอน** — ส่งงานในคิวให้คนอื่นพิจารณาแทน
- **+ เพิ่มผู้อนุมัติ** — แทรกผู้อนุมัติก่อน/หลังขั้นของฉัน (เลือกจากตำแหน่งงาน/ผู้ใช้/ไดเรกทอรีด้วยอีเมล)
- **แนบไฟล์/รูป** — แนบหลักฐานพร้อมการตัดสิน

อนุมัติแทน (รับแทน): ถ้ามีการมอบหมาย จะกดอนุมัติแทนเจ้าของคิวได้ในช่วงวันที่กำหนด ระบบบันทึกว่า "(อนุมัติแทน ...)" · เจ้าของคิวที่ลา ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปหาผู้รับแทนให้เอง · ห้ามใช้สิทธิ์รับแทนอนุมัติเอกสารของตัวเอง

---

7. สายอนุมัติทำงานอย่างไร

สายอนุมัติกำหนดในแม่แบบฟอร์ม (flow nodes) เป็น **ขั้น (step) เรียงลำดับ** แต่ละขั้นมีสมาชิกและโหมด:

- **ที่มาของผู้อนุมัติ**: ตามตำแหน่งงาน (JOB_ROLE เช่น "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี") หรือระบุตัวบุคคล (USER)
- **ขอบเขต**: ในแผนกของผู้ขอ (DEPT) หรือใครก็ได้ที่ถือตำแหน่งนั้น (ANY)

- **โหมดขั้น**: คนเดียว (SEQUENTIAL) / ใครก็ได้ 1 คน (ANY) / ต้องครบทุกคน (ALL)
- **ชนิดโหนด**: ต้องอนุมัติ (APPROVE) หรือสำเนาถึง (CC — แค่แจ้งให้ทราบ ไม่บล็อก)
- **เงื่อนไขวงเงิน**: เช่น ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไปจึงเพิ่มขั้นผู้จัดการฝ่ายบัญชี/กรรมการผู้จัดการ

ระบบตัดคนที่อนุมัติไปแล้วในขั้นก่อนออก ขั้นที่ไม่มีผู้อนุมัติที่เข้าเกณฑ์จะถูกข้าม และถ้าไม่มีใครถือตำแหน่งที่ตั้งไว้จะเตือน "ยังไม่มีผู้ใช้งานที่ถือตำแหน่ง: ..." · หน้า "บันทึกการอนุมัติ" และพรีวิวในฟอร์มใช้ตรรกะเดียวกันเป๊ะ จึงเห็นสายอนุมัติจริงล่วงหน้าได้

ตัวอย่างเกณฑ์วงเงิน (ค่าเริ่มต้น): ส่วนลด +ผจก.บัญชี ≥100,000 / +MD ≥500,000 · จัดซื้อ +ผจก.บัญชี ≥50,000 / +MD ≥300,000 · เบิกจ่าย +ผจก.บัญชี ≥20,000 / +MD ≥100,000

---

8. ฟอร์มและแม่แบบ

ฟอร์มมาตรฐาน

ฟอร์มที่เห็นในระบบจริง (ตามหมวด):

- **งานขาย**: ส่วนลด/ราคาพิเศษ (DISCOUNT), ค่าใช้จ่ายการตลาด (MARKETING)
- **การเงิน**: เบิกจ่าย (REIMBURSE), ใบลดหนี้ CN (CREDIT_NOTE), ค่าใช้จ่ายประจำวัน/日常费用 (DAILY_EXPENSE), ค่าใช้จ่ายสาขา/门店费用 (BRANCH_COST)
- **จัดซื้อ/คลัง**: จัดซื้อ (PURCHASE), เรียกคืนสินค้าเดโม (DEMO_RETURN)
- **ทั่วไป**: บันทึกข้อความทั่วไป (OTHER)

> หมายเหตุ: ชุดเริ่มต้น (seed) มี 7 ฟอร์ม ส่วน DAILY_EXPENSE และ BRANCH_COST เป็นฟอร์มที่เพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูลจริง (รายละเอียดสองฟอร์มนี้ดูที่ `OA_Forms_DailyExpense_BranchCost.md`)

ชนิดฟิลด์ (FieldType)

ข้อความบรรทัดเดียว, ข้อความยาว, ตัวเลข, จำนวนเงิน, วันที่, ตัวเลือก(เลือก 1), ดรอปดาวน์, เลือกหลายค่า, เลือกบุคคล, ไฟล์, รูปภาพ, **ตารางรายการ (TABLE)**, อ้างอิงคำขอที่อนุมัติแล้ว, หัวข้อคั่น, ช่วงเวลา, **ยอดรวมจากตาราง (TOTAL)**

บทบาทฟิลด์พิเศษ (FieldRole) — มีได้อย่างละ 1 ต่อฟอร์ม

- **TITLE** หัวเรื่องเอกสาร
- **AMOUNT** วงเงิน (ใช้ตัดสินสายอนุมัติ — ต้องเป็นฟิลด์เงิน/ตัวเลข/ยอดรวม)
- **DATE** วันที่เอกสาร
- **EVENT_DATE** วันที่จัดงาน/ใช้เงิน (ใช้คำนวณยื่นล่วงหน้า และกำหนดเคลียร์ OA)
- **PERIODS** จำนวนงวดที่จะทยอยเบิก

ฟอร์มที่มี **ตารางรายการ** ใช้คู่กับฟิลด์ **ยอดรวม** (รวมคอลัมน์เงินให้อัตโนมัติ และตั้งเป็น AMOUNT ได้) · ฟิลด์ซ่อน/แสดงตามเงื่อนไขได้ (แสดงเมื่อฟิลด์ก่อนหน้ามีค่าที่กำหนด)

เลขที่เอกสาร

รูปแบบ `AP-{prefix}-{YYYYMM}-{ลำดับ4หลัก}` เช่น `AP-DEX-202610-0007` · prefix มาจากค่า `doc_prefix` ที่แอดมินตั้งในฟอร์ม ถ้าไม่ตั้งจะใช้ 4 ตัวแรกของรหัสฟอร์ม · นับแยกตามฟอร์ม+งวด

---

9. การเคลียร์ค่าใช้จ่ายใน OA

หลักการ: One OA "อนุมัติก่อน แล้วค่อยไปตั้งเบิกจริงในระบบ OA/ERP ภายหลัง โดยอ้างเลขอนุมัตินี้" การเคลียร์คือการติดตามว่าตั้งเบิกจริงแล้วหรือยัง

- ตั้งต่อฟอร์ม: **ต้องเคลียร์ภายในกี่วันหลังอนุมัติ** (0 = ไม่ติดตาม)
- กำหนดเคลียร์คิดจาก EVENT_DATE (ถ้าอยู่หลังวันอนุมัติ) หรือวันอนุมัติ + จำนวนวัน

- สถานะ: ไม่ติดตาม / เคลียร์แล้ว (มีเลขอ้างอิง OA) / เหลืออีก N วัน / เลยกำหนด
- ผู้จัดทำบันทึก "เลขที่เอกสารใน OA" เพื่อปิดการเคลียร์ · ระบบเตือนล่วงหน้า ≤3 วันและเมื่อเลยกำหนด (วันละครั้ง)
- ดูได้ที่แท็บ "รอเคลียร์ OA" และวิดเจ็ตหน้าแรก

---

10. งานผู้ดูแลระบบ

- **แม่แบบฟอร์ม**: สร้าง/แก้ฟอร์ม (รหัส ชื่อ หมวด ไอคอน สี doc_prefix), เพิ่ม/เรียง/คัดลอกฟิลด์, จัดการคอลัมน์ตาราง, ตั้งสายอนุมัติ (โหนด/สมาชิก/เงื่อนไข — โหนดใหม่บังคับเป็นขั้น FINAL), ตั้งเวลายื่นล่วงหน้า (lead time แบบเตือน/บล็อก) และโหมดลายเซ็น
- **ผู้ใช้/แผนก**: บทบาท (ADMIN/MANAGER/USER), ตำแหน่งงาน, หัวหน้า, แผนก, ออกรหัสผ่านชั่วคราว (ถ้าระบบกลางคุมบทบาท การแก้บทบาทในเครื่องจะถูกปิด)
- **มอบหมายอนุมัติแทน**: ผู้ใช้ตั้งเองหรือแอดมินตั้งให้ มีช่วงวันที่+เหตุผล ตรวจทับซ้อน/วนซ้ำ
- **เตือนงานค้าง**: ตั้งผ่าน env (เตือนหลัง N วัน, เร่งหลัง N วัน, ข้ามวันหยุด, ช่วงเวลาส่ง) กด sweep เองได้
- **สำรองข้อมูล**: dump + ย้ายไฟล์แนบขึ้น object storage, ดาวน์โหลดได้
- **ออกเอกสาร**: ออกใบ INVOICE/CN/DN/RECEIPT จากคำขอที่อนุมัติแล้ว (นับเลขรายเดือน) ยกเลิกได้ (ADMIN) และยิง webhook `document.issued`

---

11. การเชื่อมต่อระบบภายนอก

Webhook ขาออก

ตั้ง `WEBHOOK_URL`, `WEBHOOK_SECRET` (เซ็น HMAC `X-Signature-256`), `WEBHOOK_EVENTS` · เหตุการณ์: `request.submitted`, `request.approved`, `request.rejected`, `request.returned`, `request.cancelled`, `document.issued` (ยิงเฉพาะที่ตั้งไว้) มีคิวส่งซ้ำ ≤5 ครั้ง + ปุ่มทดสอบ/ส่งซ้ำ · payload เป็นรูปแบบกลาง (รวมสายอนุมัติ เอกสารที่ออก ไฟล์แนบ)

REST API ขาเข้า (`/api/v1/*`)

ยืนยันด้วย `X-API-Key` (คีย์ขึ้นต้น `ia_`, สิทธิ์อ่าน/เขียน, จำกัดอัตราเรียก) · endpoints: `GET/POST /requests`, `GET /requests/{id|doc_no}`, `POST /requests/{id}/accounting` (รับสถานะจากบัญชี: รับเรื่อง/บันทึกบัญชี/จ่ายเงิน/ตีกลับ), `GET /templates`, `GET /users`, `GET /ping`

> หมายเหตุความปลอดภัย: **การอนุมัติทำผ่าน API ไม่ได้โดยตั้งใจ** ต้องทำในระบบ (เว็บ หรือการ์ด Lark)

SSO (ระบบกลาง OIDC)

ตั้ง `SSO_ISSUER`, `SSO_CLIENT_ID/SECRET`, `APP_BASE_URL`, map กลุ่ม→แผนก และตำแหน่ง→บทบาทได้ · redirect = `{baseUrl}/api/auth/sso/callback` · ล็อกเอาท์จบ session ที่ระบบกลางด้วย

---

12. ภาคผนวก

การตัดสินใจด้านความปลอดภัย/สิทธิ์

- การมองเห็นคำขอ: USER = ของตน + อยู่ในสาย + ถูกสำเนาถึง · MANAGER = ทั้งแผนก · ADMIN/ผู้ตรวจสอบ = ทั้งหมด
- ทุกแอ็กชันตรวจสิทธิ์ซ้ำฝั่งเซิร์ฟเวอร์ · เข้าสู่ระบบมีจำกัดจำนวนครั้ง · รหัสผ่านแฮชด้วย scrypt · session คุกกี้ `ia_session` อายุ 7 วัน

ไฟล์อ้างอิงสำหรับผู้พัฒนา

- เอนจินอนุมัติ: `src/lib/approval.ts`, `build-flow.ts`, `flow.ts` · แอ็กชันทั้งหมด: `src/lib/actions.ts`
- ชนิด/ป้ายสถานะ: `src/lib/types.ts` · ฟอร์ม seed: `src/lib/default-forms.json` · เลขเอกสาร: `src/lib/queries.ts`

- เคลียร์: `src/lib/clearing.ts` · เตือน: `src/lib/reminders.ts` · มอบหมาย: `src/lib/delegation.ts`
- เชื่อมต่อ: `src/lib/integration.ts`, `api-keys.ts` · SSO: `src/lib/sso/*` · ข้อความ UI: `src/lib/i18n/messages.ts`

การดูแลคู่มือ

เอกสารนี้ต้องอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง feature/flow/ฟิลด์/ฟอร์ม/สถานะ/สิทธิ์ ของ One OA โดยแก้ในชุดแก้ไข (commit) เดียวกับโค้ด เพื่อให้คู่มือตรงกับระบบจริงเสมอ